# SEFRAM 4463

## Générateur DDS 31MHz
## Générateur arbitraire 50MHz

**Manuel d'utilisation**

# SOMMAIRE

**RESUME DES REGLES DE SECURITE**

**INSTALLATION** **5**

**SPECIFICATIONS** **8**

**MISE EN ŒUVRE** **11**

**MAINTENANCE** **31**

# RÉSUMÉ DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS – Les informations générales de sécurité données ici sont valables à la fois pour le personnel qui utilise l'appareil et pour le personnel de maintenance.

TERMES – Dans ce manuel, l'indication **ATTENTION** identifie les conditions ou pratiques qui peuvent occasionner des dommages à l'équipement ou autres biens, et l'indication **DANGER** identifie les conditions ou pratiques qui peuvent occasionner des blessures ou présenter un risque vital pour le personnel. Ne pas passer outre les indications **ATTENTION et DANGER** avant d'avoir bien compris et rempli les conditions indiquées.

FONCTIONNEMENT – Avant la mise sous tension, respecter les instructions d'installation et d'utilisation.

MISE À LA TERRE – Cet appareil est mis à la terre par le conducteur de terre du câble d'alimentation. Ne pas détériorer cette connexion. En cas d'absence de protection par mise à la terre, toutes les parties conductrices accessibles (y compris les boutons et commandes) peuvent provoquer un choc électrique.

ADDITIONNELLEMENT – Toute opération de réglage, maintenance ou réparation ne doit être effectuée que par un personnel qualifié.

– Pour éviter les risques de dommages corporels, ne pas utiliser cet appareil avec le couvercle ou les panneaux démontés.

– Utiliser uniquement des fusibles du type spécifié dans la liste des composants. Ne jamais utiliser des fusibles réparés ni court-circuiter les porte fusibles.

– N'effectuer aucune modification non autorisée de l'instrument.

– Ne pas utiliser l'instrument en présence de gaz inflammables ou en atmosphère explosive.

– Déconnecter le câble d'alimentation avant de démonter les panneaux de protection, de souder ou de remplacer des composants.

– Ne pas entreprendre de manipulations ou réglages internes hors de la présence d'une personne capable de porter les premiers secours et de pratiquer une réanimation.

# 1. INSTALLATION

## 1.1 Préparation

Avant d'utiliser votre générateur, assurez-vous que l'appareil disposera d'une ventilation correcte à l'arrière de celui-ci (ventilateur interne). La dissipation totale de l'instrument est de 20W max.

## 1.2 Alimentation secteur

Votre générateur peut-être alimenté par une tension de 85V à 265V AC, 48Hz à 66Hz. La consommation maximale est de 40 VA. L'instrument est protégé par un fusible 1A/250V (5 x 20mm) de type temporisé.

**ATTENTION**

Afin de ne pas endommager votre instrument, remplacer le fusible exclusivement par un du même type. La rupture du fusible nécessite d'en analyser la cause avant son remplacement.

Le fusible se situe dans l'embase secteur.

## 1.3 Mise à la terre

Pour la sécurité de l'utilisateur, votre instrument est équipé d'une prise secteur 3 poles, avec prise de terre. Vous devez impérativement utiliser un cordon secteur mini d'un fil de terre et disposer d'une installation électrique reliée à la terre,selon les normes en vigueur.

**DANGER**

**L'utilisation de l'instrument sans prise de terre est interdite. Risque de choc électrique.**

## 1.4 Connexions des signaux

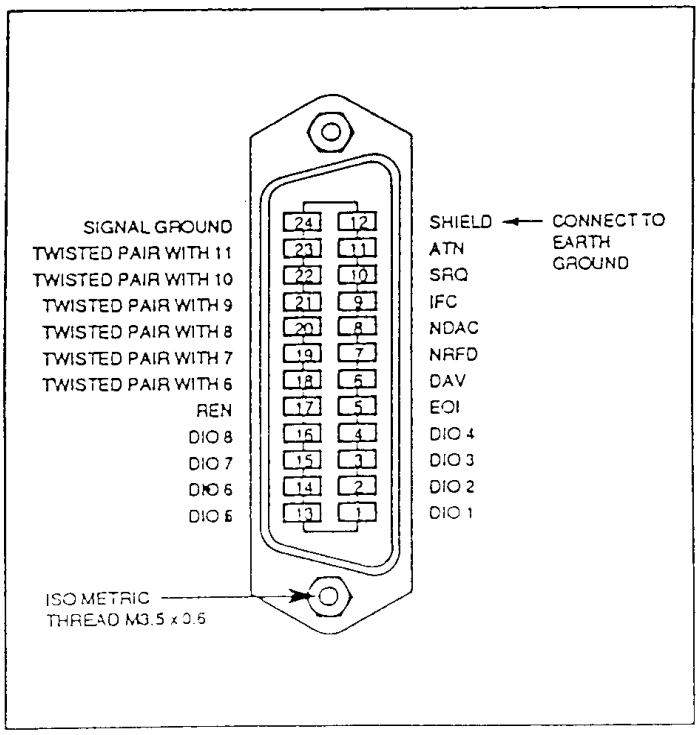
Il est impératif d'utiliser des câbles coaxiaux de bonne qualité et d'impédance 50 ohms.

## 1.5 Adresse IEEE/ GPIB

L'adresse de l'instrument est fixée à 9. Cette adresse peut être modifiée dans le menu "UTILITY" (voir le chapitre concernant la mise en oeuvre)

## 1.6 Connexion IEEE/ GPIB

Un connecteur normalisé IEEE (de type AMPHENOL 57-10240 ou équivalent) est fixé en face arrière de l'appareil. Pour l'utilisation en mode IEEE, brancher un cordon standard. Noter que ce connecteur n'est pas isolé de la terre.




24-Pin Micro-Ribbon (Series 57) Connector

### 1.7 Connexion RS-232

La face arrière dispose d'un connecteur standard pour l'interface série RS-232 (DB9)

| DB-9 | Nom | Remarque | DB25 (coté PC) | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/C | - | 8 | Entrée |
| 2 | RXD | Réception données | 3 | Entrée |
| 3 | TXD | Transmission Données | 2 | Sortie |
| 4 | N/C | - | - | Sortie |
| 5 | GND | Masse signal | 7 | - |
| 6 | N/C | - | 6 | Entrée |
| 7 | RTS | Request to Send | 4 | Sortie |
| 8 | CRS | Clear to send | 5 | Entrée |
| 9 | N/C | - | - | - |

### 1.8 Paramètres RS-232

Avant d'utiliser l'interface RS-232, votre instrument doit être configuré. Dans le menu UTILITY appuyer sur F4 - RS232 pour spécifier la vitesse de transmission.

L’instrument utilise les paramètres RS-232 suivants:

- 8 bits de données
- 1 bit de stop
- Pas de parité
- Vitesse de 1200 à 115000 bauds (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115000).

# 2. SPECIFICATIONS

Les spécifications s'appliquent à l'instrument travaillant à une température ambiante de 25°C ±5°C, et après 30 minutes de préchauffage. La sortie principale du générateur est supposée chargée sous 50 ohms.

### CARACTERISTIQUES EN FREQUENCE – mode générateur de fonctions

| | |
|---|---|
| Sinus | 1 µHz à 31 MHz |
| Carré | 1 µHz à 31 MHz |
| Triangle, Rampe | 1 µHz à 500 kHz |
| Impulsion | 0.5 mHz à 10 MHz |
| Précision | 0.002 % (20 ppm) |
| Résolution | 10 digits ou 10µHz |

### CARACTERISTIQUES - mode générateur arbitraire

| | |
|---|---|
| Longueur d'un signal | 2 points à 500,000 points |
| Résolution verticale | 12 bits |
| Cadence d'échantillonnage | 20 ns à 50s (50 MHz) |
| Précision | 0.002 % (20 ppm) |
| Résolution | 4 digits ou 10 ps |

### CARACTERISTIQUES DE SORTIE

| | |
|---|---|
| Amplitude | 10mV à 10Vp-p dans 50 ohms |
| Résolution | 3 digits (1000 points) |
| Précision | ± 1% ± 20mV de la valeur de sortie entre 1V- 10V |
| Platitude | 0.2 dB à 1MHz<br>0.5 dB à 20 MHz |
| Offset | ± 4.5V dans 50 ohms, en fonction de l'amplitude du signal |
| Résolution (de l'offset) | 10 mV avec une résolution de 3 chiffres |
| Précision de l'offset | ± 1% ± 10mV dans 50 ohms |
| Impédance de sortie | 50 ohms ± 3% |
| Protection | L'appareil est protégé contre les courts-circuits et contre l'application d'une tension accidentelle de ± 12V pendant un temps très court (<5s) |
| Filtres | Elliptique à 9 pôles et Bessel à 5 pôles |

### CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX

| | | |
|---|---|---|
| Distorsion harmonique (sinus) | 0-100 KHz | -60 dBc |
| | 100 KHz-1 MHz | -45 dBc |
| | 1 MHz-15 MHz | -35 dBc |
| | 15 MHz-30 MHz | -25 dBc |
| Raies indésirables | DC-1MHz | < -65 dBc |
| Temps de monté/descente (carré) | < 12 ns (10% à 90%) amplitude max. sous 50 ohms | |
| Rapport cyclique | 20% à 80% jusqu'à 5 MHz, 40% à 60% jusqu'à 20MHz | |
| Erreur de symétrie à 50% | < 1 % | |
| Aberrations | < 2% de l'amplitude crête crête ± 50 mV. | |

## MODES

| | |
|---|---|
| Continu | Sortie permanente avec les paramètres actifs |
| Déclenché | Sortie inactive en l'absence d'un signal de déclenchement interne ou externe. Un cycle (une période) d'onde est généré lors d'un déclenchement. Le signal de déclenchement est imité à 20MHz en mode arbitraire et 10 MHz en mode DDS. |
| Porte | Identique au mode déclenché mais le signal est généré tout le temps du signal de porte. Tout cycle commencé est achevé. |
| Burst (salve) | 2 à 99,999 cycles |
| Phase | de -360° à +360°, avec une résolution de 0.1° |
| Source de déclenchement | interne, externe or manuel. |
| Déclenchement interne | de 0.01Hz à 1MHz |

## MODULATION

**Modulation d'amplitude**

| | |
|---|---|
| Interne: | 0.01Hz-20kHz sinus, carré ou triangle<br>Variable de 0% à 100% |
| Externe: | 5 Vc-c pour 100% de modulation, (Z=10 k ohms) |

**Modulation de fréquence**

| | |
|---|---|
| Interne: | 0.01Hz-20KHz sinus, carré ou triangle |
| Externe: | 5 Vc-c pour 100% de déviation, (Z=10 k ohms) |

**FSK**

| | |
|---|---|
| Interne | 0.02Hz à 1MHz |
| Externe | 1MHz max |

## MODE BALAYAGE (SWEEP)

| | |
|---|---|
| Type: | Linéaire ou Logarithmique, croissant ou décroissant |
| Cadence: | 20 ms à 500 s. |
| Déclenchement | interne, externe, continu or salve |

## PHASE VARIABLE

| | |
|---|---|
| Gamme | de +360 ° à -360 ° |
| Résolution | 0.1 ° |

## ENTREES ET SORTIES

| | |
|---|---|
| Trigger In<br>(déclenchement) | compatible TTL.<br>20MHz max<br>largeur minimale de 50ns.<br>Impédance 10 K ohms |
| Sync Out | TTL, 50 ohms |
| Modulation IN<br>(entrée modulation) | 5 Vc-c pour 100% de modulation<br>Impédance : 10 KΩ<br>bande passante : DC à 50 KHz minimum |
| Reference IN-OUT | 10 MHz, compatible TTL, entrée ou sortie, pour synchronisation externe. Sortie : 50 ohms et entrée sous 1K ohms |
| Marker Out | impulsion TTL en mode arbitraire<br>Impédance 50 ohms |

## SPECIFICATIONS GENERALES

| | |
|---|---|
| Mémoire de configurations | 50 configurations |
| Mémoire arbitraire | 500k en mémoire flash |
| | |
| Dimensions | 213 x 88 x 275 mm |
| Masse | 3 Kg. |
| Power | 85V à 265V |
| Consommation | < 40 VA max |
| | |
| Température d'utilisation | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à +70°C |
| Humidité | 90 % de HR , 0°C à 30°C , 70% de HR jusqu'à 50°C |

# 3 Mise en oeuvre

## 3.1 Description Générale

Ce chapitre décrit les affichages, contrôles et connecteurs du générateur DDS/Arbitraire 4463
Tous les contrôles du fonctionnement local de l'instrument sont situés sur le panneau avant. Les connecteurs sont situés sur les panneaux avant et arrière.

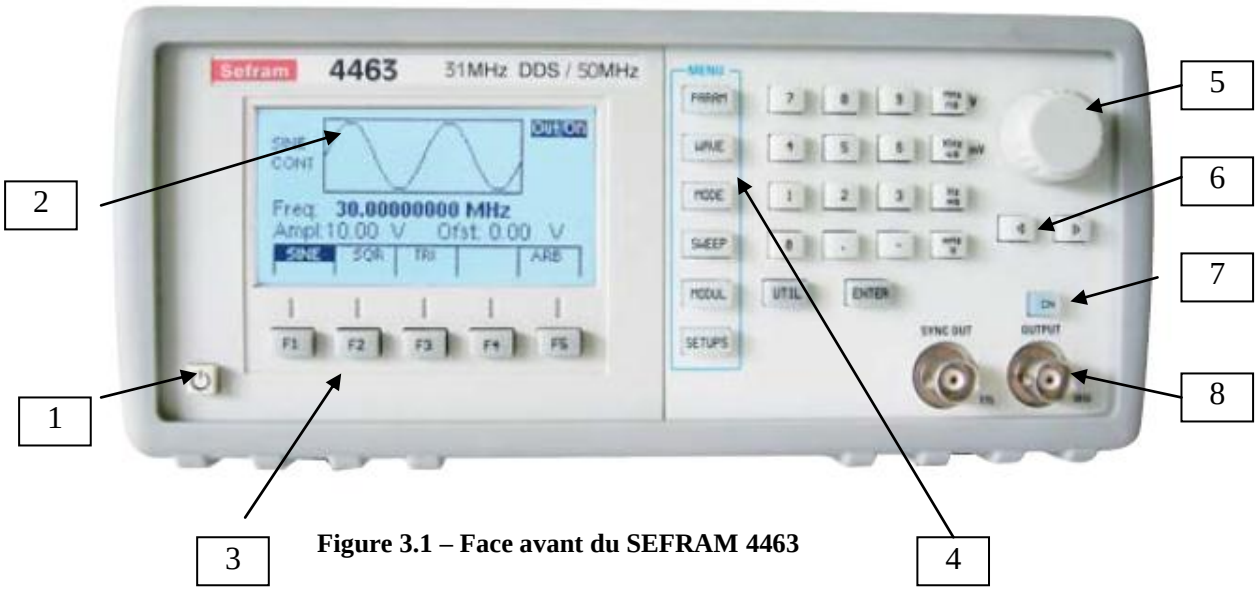



**Figure 3.1 – Face avant du SEFRAM 4463**

| | |
|---|---|
| 1. Power ON-OFF | Allume et coupe l'alimentation électrique de l'appareil. |
| 2. Fenêtre d'affichage | Affiche toutes les données et tous les réglages de l'instrument sur un écran à cristaux liquides (LCD). |
| 3. Touches F1-F5 | Sélectionne les options de menu qui apparaissent sur la deuxième ligne de l'écran LCD. Les menus diffèrent selon le paramètre, la fonction ou le mode choisi. |
| 4. Touches MENU | Sélectionne paramètres, fonctions ou modes dont les réglages doivent être affichés ou modifiés |
| 5. Roue codeuse | On l'utilise pour incrémenter/décrémenter les valeurs numériques ou pour faire défiler les sélections possibles. |
| 6. Touches de modification | On les utilise pour déplacer le curseur (lorsqu'il est visible) vers la gauche ou vers la droite. |
| 7. Output ON | Validation de la sortie principale. Le statut en sortie s'affiche à l'écran. |
| 8. OUTPUT | Sortie principale (BNC, sous 50 ohms) |

### *3.2 Fenêtre d'affichage*

Le SEFRAM 4463 comporte un écran à cristaux liquides (LCD) qui peut afficher jusqu'à 160x80 pixels. Lorsque vous allumez l'appareil, un paramètre (fréquence) et ses réglages actuels apparaissent à l'écran. En bas s'affiche un menu qui correspond à la fonction, au paramètre ou au mode choisi.

### *3.3 Contrôles du panneau avant*

Les contrôles du panneau avant sélectionnent, affichent et modifient les réglages des paramètres, fonctions et modes. Ils incluent aussi les touches que vous utilisez pour programmer et générer arbitrairement des formes d'ondes.
Utilisez la roue codeuse et les touches de déplacement du curseur pour entrer des données dans le générateur d'ondes.

Pour modifier un réglage :
1. Appuyez sur la touche qui conduit à l'article requis.
2. Déplacez le curseur avec les touches de déplacement jusqu'à la position appropriée dans le champ numérique (si c'est possible).
3. Utilisez la roue codeuse ou le clavier numérique pour modifier la valeur de l'article affiché. Les changements prennent effet immédiatement.

Les sous-chapitres suivants décrivent la fonction de chaque touche et connecteur du panneau avant.

### *3.4 Connecteurs*

Le générateur de fonctions comporte trois connecteurs à baïonnette sur le panneau avant et quatre sur le panneau arrière sur lesquels vous pouvez connecter des câbles coaxiaux. Ces câbles coaxiaux servent à porter les signaux d'entrée/sortie vers et depuis le générateur de fonctions.

**Connecteur Output**
Utilisez ce connecteur pour transférer le signal de sortie principal à partir du générateur de fonctions.

**Connecteur Trig In**
Utilisez ce connecteur pour appliquer un signal d'impulsion ou d'amorçage au générateur en fonction du réglage du générateur d'onde.

**Connecteur Sync Out**
Utilisez ce connecteur pour faire sortir une pulsation positive TTL sync à chaque cycle d'onde.

**Connecteur Modulation In**
Signal 5V p-p pour modulation 100%, impédance d'input 10 kΩ avec courant continu ⇒ largeur de bande 50 kHz.

**Connecteur Ref In-Out**
Utilisez ce connecteur pour faire entrer un signal positif TTL 10 MHz à utiliser comme horloge de référence pour la génération de signal.
On dispose d'un signal TTL 10 MHz TTL horizontal pour la synchronisation des appareils externes lorsqu'on n'est pas en mode Référence Externe.

### *3.5 Connexions en sortie*

Les circuits de sortie du générateur d'ondes fonctionnent comme une source de tension à 50 ohms

travaillant sur un circuit de 50 ohms. Aux fréquences les plus élevées, des sorties incomplètes ou avec une mauvaise terminaison entraînent des aberrations de la forme de l'onde en sortie. De plus, des circuits inférieurs à 50 ohms réduisent l'amplitude de l'onde, alors que des circuits supérieurs à 50 ohms l'augmentent.
Les distorsions excessives et les aberrations causées par une mauvaise terminaison se remarquent moins aux basses fréquences, en particulier avec les ondes sinusoïdales et triangulaires. Pour garantir l'intégrité de la forme des ondes, suivez les précautions suivantes :

1. Utilisez des câbles coaxiaux 50 ohms et des connecteurs de bonne qualité.
2. Faites toutes les connexions serrées et aussi courtes que possible.
3. Utilisez des atténuateurs de bonne qualité s'il est nécessaire de réduire les amplitudes d'onde appliquées à des circuits sensibles.
4. Utilisez des terminaisons ou des adaptateurs d'impédance pour éviter les réflexions.
5. Assurez-vous que les atténuateurs et les terminaisons ont des capacités adéquates de traitement de puissance.

S'il existe une tension continue au travers du circuit de charge, utilisez un condensateur de couplage en série avec le circuit. La constante de temps du condensateur de couplage et du circuit doit être assez longue pour maintenir les pulsations plates.

**Adaptation d'impédance**

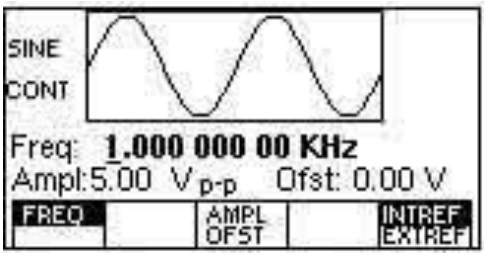
Si le générateur d'onde commande une impédance forte comme l'impédance d'entrée de 1 MΩ (mise en parallèle avec un condensateur déterminé) de l'input vertical d'un oscilloscope, connectez la ligne de transmission à un atténuateur 50 ohms, à une terminaison 50 ohms et à l'input de l'oscilloscope. L'atténuateur isole le condensateur d'entrée de l'appareil et assure une terminaison correcte du générateur d'ondes.

## *3.6 Touches MENU*

Ces touches opèrent la sélection dans les menus principaux pour l'affichage et la modification des paramètres, fonctions ou modes.

### *3.6.1 Touche PARAMETER*

Cette touche sélectionne et affiche la fréquence de l'onde, son amplitude, son offset et sa référence externe et permet de modifier les données des paramètres.
Lorsqu'on a choisi Arbitrary Waveform, l'écran affiche aussi la fréquence d'horloge.



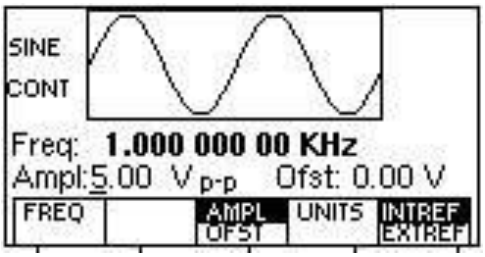

***Menu Frequency***

**F1: FREQ** - (Fréquence) : Sélectionne et affiche la fréquence. Modifiez le réglage de la fréquence avec les touches de modification, la roue codeuse ou les touches numériques. Si une certaine longueur d'onde ne peut produire l'onde à la fréquence désirée, le générateur affiche un message d'erreur.

**F1: FREQ/RATE** - Sélectionne et affiche la fréquence d'horloge (en mode Arbitrary Waveform uniquement). La fréquence d'horloge gouverne le rythme auquel les ondes sont produites, et par conséquent la fréquence de l'onde en sortie. Lorsque vous fixez ce paramètre, le générateur d'ondes conserve cette fréquence pour toutes les longueurs d'onde jusqu'à ce que vous la changiez.

**F5: INTREF** - Sélectionne un source de référence interne ou externe (la référence externe doit être connectée au connecteur Ref In du panneau arrière).

**F3: AMPL/OFST** - Sélectionne l'affichage Amplitude et Offset et modifie ces paramètres.



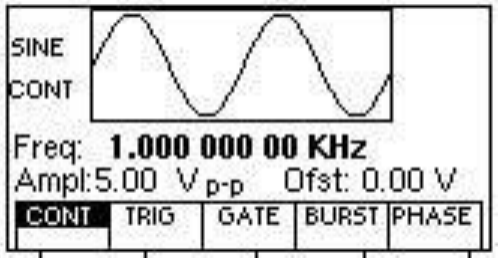

***Menu Amplitude***

En mode Arbitrary, ce réglage définit l'amplitude maximale pic-à-pic d'une onde pleine échelle. Si l'onde affichée n'utilise pas l'échelle complète de données (-8091 à +8091), son amplitude réelle sera plus petite.

**F4: UNITS** - Sélectionne les unités d'amplitude : pic-à-pic, moyenne quadratique ou dBm.

### *3.6.2 Touche MODE*

Sélectionne le mode de sortie : CONT (Continu), TRIG (Impulsions), GATE (Barrière), BRST (Paquets) et PHASE.
Pour choisir le mode de sortie, appuyez sur MODE puis sur la *touche de fonction* qui correspond à l'option du menu Mode désirée comme indiqué ci-dessous :




***Menu Mode***

**F1: CONT** - (Continu) Sélectionne la sortie en continu.

**F2: TRIG** - (Impulsions) Lance un cycle d'output de l'onde choisie pour chaque impulsion.

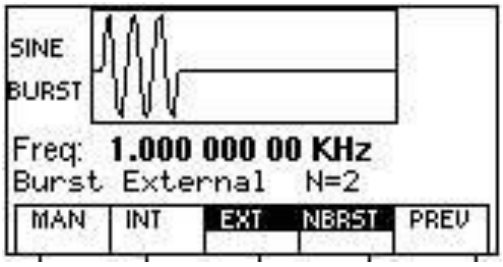
**F3: GATE** - (Barrière) – Lance des cycles d'output aussi longtemps que la source d'impulsion émet son signal.

**F4: BRST** - (Paquet) – Lance N cycles d'output pour chaque impulsion, avec N de 2 à

999999.

**F5: PHASE** - Sélectionne la phase de démarrage du signal en mode non-continu. Le choix va de –360° à +360° avec une résolution de 0,1°**.** En mode PHASE, **F2: SET-ZERO** règle la référence de phase à zéro lorqu'un petit nombre d'instruments est connecté à la même référence externe et doit être synchronisé avec différentes relations de phase.

Après sélection du menu TRIG , GATE ou BURST, on accède au menu de source d'impulsion :




***Menu Trigger***

**F1: MAN** - Choisit la source d'impulsion manuelle. Pour activer le générateur d'onde, appuyez une seconde fois sur MAN TRIG.

**F2: INT** - Choisit le générateur d'impulsions interne comme source d'impulsions. Modifiez le taux d'impulsion interne affiché avec la roue codeuse.

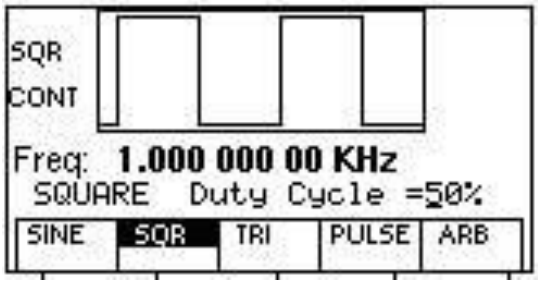
**F3: EXT** - Choisit le signal d'impulsions externe comme source d'impulsions. La source d'impulsion passe par le connecteur TRIG IN.

**F5: PREV** - Retourne au menu précédent.

En mode BURST, le bouton **F4** affiche **NBRST**, le nombre de pulsations par paquet en sortie à chaque impulsion. N peut être choisi de 1 à 999,999.

### *3.6.3 Bouton WAVEFORM*

Affiche les formes d'onde disponibles :




***Menu Waveform***

**F1: SINE** - Choisit la forme sinusoïdale.

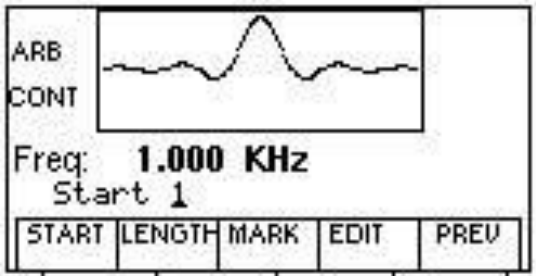
**F2: SQR** - Choisit la forme carrée et affiche le facteur de marche de l'onde que l'on peut faire varier de 20% à 80% jusqu'à 5 MHz et de 40% à 60% jusqu'à 20 MHz.

**F3: TRI** - Choisit la forme triangulaire et affiche le facteur de marche de l'onde que l'on peut

faire varier de 10% à 90%. La fréquence maximale en mode triangulaire est 5 MHz.

**F4: PULSE** - Choisit la forme Pulsation puis affiche le menu Pulse

**F5: ARB** - Choisit le mode de forme arbitraire puis affiche le menu Arbitrary :




***Menu Arbitrary (arbitraire)***

**F1: START** - (Démarrage) Choisit l'adresse de démarrage de la forme arbitraire.

**F2: LENGTH** - (Longueur) Choisit la longueur de l'onde arbitraire. Utilisez les touches START et LENGTH pour marquer une sélection de la forme d'onde mémorisée qui sera exécutée.

**F3: MARK** - (Marqueur) Choisit l'adresse de la sortie de marque du signal dont on disposera au niveau du connecteur Marker Out. On peut choisir **F2:ADDR, F3:LENGTH** ou **F4:ON/OFF** et le signal de sortie du marqueur peut être accessible à n'importe quelle adresse au choix entre les adresses de démarrage et d'arrêt de l'onde exécutée.

Modifier un des paramètres arbitraires comme Démarrage, Longueur ou Marqueur peut entraîner une mise à jour de la forme d'onde en sortie en fonction des nouveaux paramètres.

### *3.6.4 Menu Arbitrary EDIT*

Entre des données pour créer de nouvelles formes d'onde arbitraires. Vous pouvez entrer des données un point à la fois, comme une valeur et une adresse, tirer une ligne d'un point (une valeur à une adresse) à un autre point, créer une forme d'onde prédéfinie, ou combiner tout cela pour créer des formes complexes. La gamme de valeurs admissibles va de -2047 à 2047. Les adresses des formes d'onde mémorisées valides vont de 1 à 500,000.
La valeur de donnée gouverne l'amplitude en sortie de ce point de l'onde, mise à l'échelle de l'amplitude de sortie de l'instrument. Par conséquent, une valeur de 2047 correspond à une amplitude de pic positive, 0 correspond à l'offset de l'onde, et -2047 correspond à une amplitude de pic négative.

**F1: POINT** - Ce menu permet l'édition d'une forme d'onde point par point. Le menu suivant s'affiche :

- **F1: ADRS** - Sélectionne l'adresse actuelle dans la forme d'onde arbitraire mémorisée.
- **F2: DATA** - Sélectionne la valeur du point de donnée à l'adresse actuelle. Vous pouvez modifier la valeur de ce point de -2047 à 2047.

**F2: LINE** - Ce menu permet de tracer une ligne entre deux points choisis. Le menu suivant

s'affiche :

**F1: FROM** - Sélectionne l'adresse du point de départ.
**F2: TO** - Sélectionne l'adresse du point d'arrivée.
**F4: EXEC** - Affiche le menu de Confirmation, **F1:NO** et **F3:YES**

**F3: PREDEF** - (Formes d'onde prédéfinies) Sélectionne une des formes prédéfinies : Sine (sinusoïde), Triangle, Square (carrée), Noise (bruit) et ADD Noise (ajout de bruit aux données existantes).
Le menu formes prédéfinies s'affiche :

**F1: TYPE** - Sélectionne la forme d'onde Sine (sinusoïde), Triangle, Square (carrée), Sinx/x, Ramp (rampe), Exponential (exponentielle), Gaus (gaussienne) ou Noise (bruit). SI vous choisissez la fonction Noise, il s'affiche un sous-menu qui permet d'ajouter le bruit à une forme d'onde déjà disponible ou de le générer comme une nouvelle forme d'onde.

**F2: FROM DATA** - Sélectionne le point de départ de l'onde générée et la valeur de donnée.

**F3: LENG** - Sélectionne la longueur de l'onde prédéfinie (nombre de points d'une onde complète). Différentes formes d'onde présentent différentes limitations concernant la longueur comme indiqué au Tableau 3-1.

***Tableau 3-1: Limites de longueur de forme d'onde pour des formes prédéfinies***

| Onde | Longueur minimale | Divisible par |
|---|---|---|
| Sine (sinusoïde) | 16 | 4 |
| Triangle | 16 | 4 |
| Square (carrée) | 2 | 2 |
| Noise (bruit) | 16 | 1 |

**F4: SCALE** - Sélectionne le facteur d'échelle de la forme d'onde. 100% signifie que l'onde couvre toute l'échelle de -8191 à 8191. Les facteurs d'échelle sont limités par la valeur de donnée du point de départ et sont calculés automatiquement par l'appareil.

**F5: EXEC** - Vous demande de confirmer l'exécution de la forme d'onde prédéfinie. Appuyez sur NO pour annuler cette exécution ; appuyez sur YES pour la lancer. Pour la fonction NOISE, un menu ADD / NEW vous demande de choisir une nouvelle forme de bruit ou d'ajouter du bruit à la forme d'onde existante.

**F4: MORE** - Affiche d'autres fonctions d'édition :

**F1: COPY** - Affiche le menu Copy (cf. *infra* la fonction Copy).

**F2: CLEAR** - Affiche la menu Clear (cf. *infra* la fonction Clear).

**F3: PROT** - Affiche le menu Protect (cf. *infra* la fonction Protect).

**F4: SHOW WAVE** - Affiche la forme d'onde arbitraire sur l'écran LCD. Appuyer sur n'importe quel bouton vous ramène à la sélection de MENU.

**Fonction Copy :** Copie une portion de la forme d'onde mémorisée sur une autre portion de cette forme d'onde.

**F1: FROM** - Sélectionne l'adresse du premier point à copier.

**F2: LENG** - Sélectionne la longueur (nombre de points) de l'onde à copier.

**F3: TO** - Sélectionne l'adresse de destination où copier le premier point.

**F4: EXEC** - Vous demande de confirmer la copie. Appuyer sur NO pour annuler la copie, YES pour copier.

**Fonction Clear :** Efface (ramène les valeurs de données à zéro) une section ou toute la mémorisation de forme d'onde.

**F1: FROM** - Sélectionne l'addresse du premier point à effacer.

**F2: TO** - Sélectionne l'addresse du dernier point à effacer.

**F3: ALL** - Efface toute la mémoire. Equivaut à une sélection de 1 à 4.000.000.

**F4: EXEC** - Vous demande de confirmer l'effacement. Appuyer sur NO pour annuler, YES pour effacer.

**Fonction Protect :** Protège (fait passer en mode Lecture seule) une partie de la mémoire.

**F1: FROM** - Sélectionne l'addresse du premier point à protéger.

**F2: TO** - Sélectionne l'addresse du dernier point à protéger.

**F3: ALL** - Protège toute la mémoire. Equivaut à une sélection de 1 à 4,000,000.

**NOTE :** *Vous ne pouvez protéger qu'un seul segment de la mémoire de forme d'onde à la fois.*

**F4: ON/OFF** - Sélectionne la mémoire non protégée et réinitialise la protection de mémoire pour que l'on puisse à nouveau écrire sur toute la mémoire.

### *3.6.5 Menu Pulse*

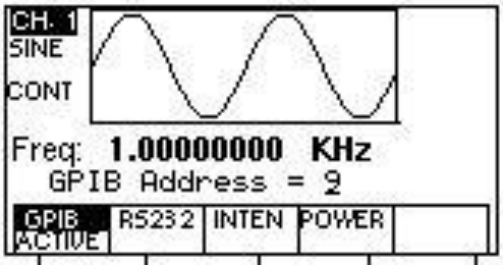
**F1: FREQ/PERIOD** - Sélectionne la définition de paramètre de la période de répétition des pulsations.

**F2: WIDTH** - Sélectionne la largeur de la pulsation générée.

**F3: EQUAL EDGE** - Sélectionne des durées égales de montée (Rise) et de descente (Fall) pour la pulsation.

**F4: LEAD-TRAIL** - Sélectionne des durées différentes de montée (Lead) et de descente (Trail) pour la pulsation.

### *3.6.6 Touche UTILITY*




***Menu Utility***

**F1: GPIB** - Sélectionne le mode de contrôle à distance GPIB. Après sélection, on peut régler le GPIB à n'importe quelle valeur entre 1 et 31 avec la roue codeuse. La valeur est conservée dans une mémoire non-volatile et utilisée à la mise sous tension. L'adresse par défaut est 9. Régler l'adresse à 31 place l'appareil en mode off-bus : il ne répondra pas aux messages du bus GPIB.

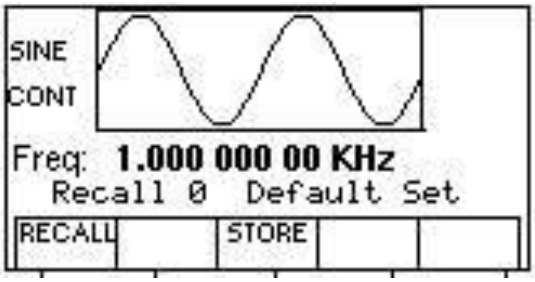
**F2: RS232** - Sélectionne le mode de contrôle à distance RS232. Après sélection, on peut choisir le taux de transfert de données à 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115 kBaud. L'interface RS-232 utilise toujours des données 8 bit, 1 bit de stop et aucun bit de parité.

**F3: INTENS** - (Intensité) Sélectionne l'intensité de l'écran LCD. Choisissez une valeur avec la roue codeuse. Les valeurs admissibles vont de 1 à 31. La valeur est conversée dans une mémoire non-volatile après un temps mort de 20 secondes.

**F4: POWER** - (Démarrage par défaut) Sélectionne le réglage par défaut du démarrage. Choisissez une valeur avec les touches de données ou le bouton tournant. La sélection prend effet après un temps mort de 20 s. Choisissez zéro (0) pour faire démarrer le générateur d'onde avec les réglages d'usine par défaut. Choisissez 50 pour le faire démarrer avec les réglages qu'il avait la dernière fois qu'il a été éteint. Choisissez n'importe quelle valeur entre 1 et 49 pour le faire démarrer avec les réglages que vous avez sauvegardés sous SETUPS STORE entre 1 et 49.

### *3.6.7 Touches SETUPS*

Le générateur d'ondes peut enregistrer les réglages en cours du panneau avant – on parlera d'un paramétrage – dans une de ses 50 mémoires tampon. Lorsque vous rappelez un paramétrage, le générateur d'ondes restaure les réglages du panneau avant correspondant à ceux contenus dans la mémoire tampon choisie. Toutes les données de forme d'onde, exceptées les données de la mémoire de forme d'onde, sont conservées dans le paramétrage.



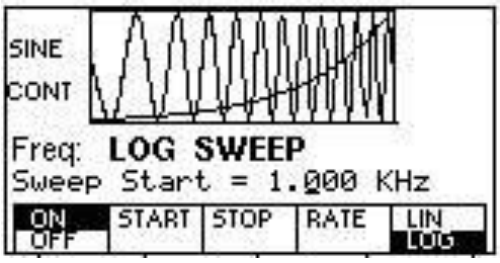

***Menu Setup***

**F1: RECALL** - Rappelle un paramétrage préalablement enregistré dans la mémoire tampon choisie. Modifiez le numéro de la mémoire tampon avec la roue codeuse. Les numéros de mémoire tampon valides vont de 1 à 49.
La valeur tampon 0 est le réglage par défaut ; la valeur tampon 50 est le dernier paramétrage du panneau avant la dernière fois que vous avez éteint l'appareil.

**F3: STORE** - Mémorise le paramétrage actuel du panneau avant vers la mémoire tampon de stockage spécifiée. Modifiez le numéro de mémoire tampon avec les touches de données ou la roue codeuse. Les numéros de mémoire tampon valides vont de 1 à 49.

### *3.6.8 Touche SWEEP*

Sélectionne le mode Sweep (balayage) et permet d'entrer les paramètres de balayage : Sweep Start, Sweep Stop et Sweep Rate.
Pour choisir le mode de balayage, appuyez sur SWEEP puis sur la *touche de fonction* qui correspond à l'option de menu désirée :




***Menu Sweep***

**F1: ON/OFF** - Active/Désactive la fonction de balayage.

**F2: START** - Définit la fréquence de début du balayage.

**F3: STOP** - Définit la fréquence d'arrêt du balayage.

**F4: RATE** - Définit le taux de balayage.

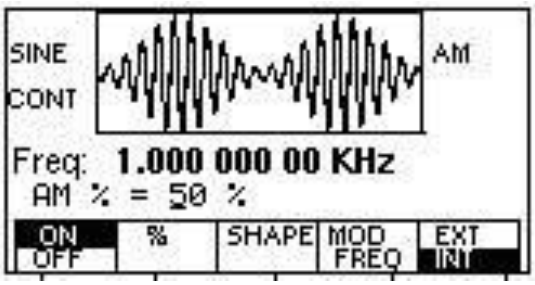
**F5: LIN/LOG** - Sélectionne la forme du balayage, LIN (linéaire) ou LOG (logarithmique).

### *3.6.9 Touche MODULATION*

Sélectionne le mode Modulation **AM, FM** ou **FSK**.
Pour sélectionner le mode de sortie, appuyez sur MODULATION puis sur la *touche de fonction* qui

correspond à l'option de menu désirée :

Si vous choisissez **AM**, il apparaît le menu suivant :




***Menu AM***

**F1: ON/OFF** - Active/Désactive le mode Modulation.

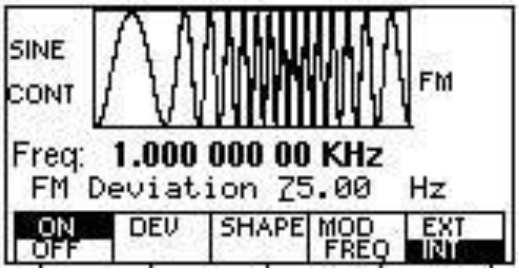
**F2: %** - Définit la profondeur de modulation, de 0 à 100%.

**F3: SHAPE** - Sélectionne la forme de modulation entre SINE (sinusoïde), TRIANGLE ou SQUARE (carrée).

**F4: MOD-FREQ** - Sélectionne la fréquence de modulation, de 0,01 Hz à 20,00 kHz.

**F5: EXT/INT** - Sélectionne et permet la modulation externe par un signal externe appliqué au connecteur Modulation In.

Si vous choisissez **FM**, il apparaît le menu suivant :




***Menu FM***

**F1: ON/OFF** - Active/Désactive le mode Modulation.

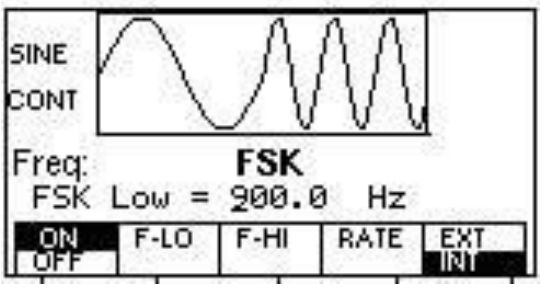
**F2: DEV** - Définit la fréquence de déviation FM.

**F3: SHAPE** - Sélectionne la forme de modulation entre SINE (sinusoïde), TRIANGLE ou SQUARE (carrée).

**F4: MOD-FREQ** - Sélectionne la fréquence de modulation, de 0,01 Hz à 20,00 kHz.

**F5: EXT/INT** - Sélectionne et permet la modulation externe par un signal externe appliqué au connecteur Modulation In.

Si vous choisissez **FSK**, il apparaît le menu suivant :




***Menu FSK***

**F1: ON/OFF** - Active/Désactive le mode Modulation FSK.

**F2: F-LO** - Définit la fréquence basse du déplacement de fréquence.

**F3: F-HI** - Définit la fréquence haute du déplacement de fréquence.

**F4: RATE** - Sélectionne le taux d'alternance entre les fréquences hautes et basses.

**F5: EXT/INT**- - Sélectionne et permet la modulation externe par déplacement de fréquence lorsque la fréquence de l'appareil alterne entre ses valeurs hautes et basses par un signal externe appliqué au connecteur Modulation In..

### *3.7 Touche ON*

Utilisez cette touche pour contrôler le signal de sortie principal. Lorsque la sortie est active, il s'affiche un message **Out On** en haut à gauche de l'écran.

### *3.8 Touches de déplacement du curseur*

Utilisez ces touches pour déplacer le curseur (lorsqu'il est visible) vers la gauche ou vers la droite. On les utilise en association avec la roue codeuse pour régler le pas de réglage de ce dernier.

### *3.9 Roue codeuse*

Utilisez-la pour incrémenter ou décrémenter les valeurs numériques ou pour faire défiler une liste. Le curseur indique la position basse de la valeur affichée qui change lorsque vous faites tourner le bouton (uniquement pour les entrées numériques directes). Pour tout autre type de données, la valeur complète change lorsque vous faites tourner la roue codeuse.

### *3.10 Réglages à la mise sous tension*

A la mise sous tension, le générateur d'ondes opère un auto-diagnostic pour détecter d'éventuelles erreurs sur lui-même. S'il trouve une erreur, un code d'erreur et un texte apparaissent à l'écran. D'autres codes d'erreur apparaissent lorsque vous entrez un réglage non valide pour le panneau avant. Pour plus d'informations sur les codes d'erreur, cf. § **Indication d'erreur**.
Lorsque le générateur d'ondes a terminé la routine d'auto-diagnostic, il passe en état "local" (LOGS) et prend en charge les réglages par défaut à la mise sous tension. Le Tableau 3-2 dresse la liste des réglages par défaut fixés en usine. Vous pouvez programmer le générateur d'onde pour tous les réglages que vous voulez à la mise sous tension comme décrit plus haut dans ce chapitre.

***Tableau 3-2***

***Réglages par défaut à la mise sous tension***

| **Fonction clef** | | **Commentaires** |
|---|---|---|
| FREQUENCE | 1.000.000 Hz | Fréquence de l'onde |
| RATE (ARB) | 1 µs | Temps d'échantillonnage par point |
| AMPLITUDE | 5,00V | Amplitude de sortie pic à pic |
| FUNCTION | SINE | Forme d'onde en sortie |
| OFFSET | 0,00 V | Offset zéro |
| REPETITION | 10 mS | Taux de déclenchement interne |
| MODE | CONT | Mode de forme d'onde |
| N-BURST | 2 | Ondes par paquet |
| START ADRS | 1 | Adresse de démarrage de la mémoire |
| WAVELENGTH | 1000 | Nombre de points par forme d'onde |
| TRIG SOURCE | EXT | Source de déclenchement externe |
| OUTPUT | OFF | Sortie désactivée |
| SWEEP | OFF | Exécution du balayage |
| MODULATION | OFF | Exécution de la modulation |

### *3.11 Mémoire*

Le générateur d'ondes utilise deux formes de mémoires :
* des mémoires FLASH non-volatiles pour enregistrer les données de formes d'onde arbitraires et les réglages du panneau avant.
* des mémoires RAM dynamiques pour générer des sorties de formes d'onde arbitraires.

#### *3.11.1 Mémoire Flash Non-volatile (Mémoire de forme d'onde arbitraire)*

La mémoire FLASH conserve les données de formes d'onde arbitraires que le générateur d'ondes utilise pour enregistrer les points de données qui constituent tous ensemble une forme d'onde arbitraire. Cette mémoire est une matrice 4096 x 500.000 que vous utilisez pour créer point par point vos formes d'ondes arbitraires.
La mémoire FLASH conserve aussi la mémoire tampon de stockage des réglages que le générateur d'ondes utilise pour enregistrer jusqu'à 49 réglages du panneau avant. Pour plus d'informations sur la mémoire tampon de stockage des réglages, cf. la touche SETUPS dans ce paragraphe.
Parce qu'il est impossible de se prémunir à 100% contre les pertes de données mémorisées, vous avez intérêt à conserver en mémoire un enregistrement des données stockées afin de pouvoir les restaurer manuellement si nécessaire.

#### *3.11.2 Mémoire RAM dynamique*

La mémoire DRAM enregistre les sorties de formes d'onde. Pour les sorties de formes d'onde arbitraires, le générateur d'ondes charge les contenus choisis de la mémoire FLASH (mémoire de formes d'onde arbitraires) dans la mémoire DRAM. Afin de sauvegarder les données de formes d'onde arbitraires éditées dans la mémoire flash, l'instrument affiche un message "SAVE DATA" après chaque modification de la forme d'onde arbitraire dans le menu EDIT.

### *3.12 Affichage d'Erreurs*

A la mise sous tension, le générateur d'ondes opère un auto-diagnostic pour détecter d'éventuelles erreurs sur lui-même. S'il trouve une erreur, un code d'erreur et un texte apparaissent à l'écran. Le générateur d'ondes affiche aussi des messages d'erreur lorsque les réglages du panneau avant sont invalides ou risquent de produire des résultats inattendus.

*Messages d'erreur du générateur*

| Texte du Message | Cause |
|---|---|
| Out of range | Tentative de fixation d'une variable hors des limites de l'instrument. |
| Setting conflict | Ce paramètre est incompatible avec un ou plusieurs autres. |
| Trig rate short | Taux de déclenchement interne trop court pour l'onde/le paquet. |
| Empty location | Tentative de restaurer un réglage inexistant. |
| SCALE too high | Tentative de régler l'échelle trop haut pour la valeur actuelle de point |
| Protected RAM | Tentative d'écrire sur une mémoire RAM protégée. |
| RAM error | Erreur pendant le test des mémoires RAM. |
| Save RAM | Nouveau micro-programme installé. |
| Must divide by 4 | La longueur d'onde prédéfinie doit être divisible par 4. |
| Must divide by 2 | La longueur d'onde prédéfinie doit être divisible par 2. |

## *3.13 Utilisation du SEFRAM 4463*

Ce chapitre explique comment générer différentes formes d'ondes et modifier la forme d'onde en sortie, y compris :

* Générer une forme standard
* Créer une forme d'onde arbitraire
* Charger une forme d'onde dans la mémoire d'exécution
* Générer une sortie de forme d'onde
* Modifier une sortie de forme d'onde
* Enregistrer et rappeler un paramétrage du générateur d'ondes

### *3.13.1 Mémoire de Forme d'onde et Mémoire d'Exécution*

Le générateur d'ondes comporte deux types de mémoires : la mémoire de forme d'onde et la mémoire d'exécution. La mémoire de forme d'onde consiste en 500.000 points auxquels vous pouvez attacher une valeur entre -2047 et 2047.
Vous pouvez graduer ces points dans la mémoire d'exécution grâce au réglage d'amplitude de sortie : cela signifie que la valeur 2047 attachée à un point de données est égale au pic positif de l'amplitude de sortie.

### *3.13.2 Choix d'une forme d'onde Standard*

Vous pouvez choisir plusieurs formes d'onde standard : SINE (sinusoïde), TRIANGLE et SQUARE (carrée). Créer une forme d'onde standard exige de choisir le type de forme d'onde, les paramètres, modes, etc., et leurs réglages qui définissent la forme d'onde.
Générer une forme d'onde standard nécessite les étapes suivantes :

* Choix de la forme d'onde
* Réglage de la fréquence en sortie
* Réglage de l'amplitude en sortie et de l'offset

### *3.13.3 Choix de la forme d'onde*

Pour choisir une forme d'onde :

1. Appuyez sur la touche WAVEFORM.
2. Choisissez la forme d'onde dans le menu mis à votre disposition.

### *3.13.4 Réglage de la fréquence en sortie*

Pour régler la fréquence en sortie :

1. Appuyez sur PARAMETER pour choisir le paramètre Frequency.
2. Utilisez la roue codeuse pour régler la fréquence.

### *3.13.5 Réglage de l'amplitude en sortie*

Pour régler l'amplitude en sortie :
1. Appuyez sur PARAMETER pour afficher le menu Parameter.
2. Appuyez sur F3:AMPL pour choisir le paramètre Amplitude.
3. Utilisez la roue codeuse pour régler l'amplitude.
4. Appuyez sur F:OFST une nouvelle fois pour choisir le paramètre Offset.

### *3.13.6 Réglage du mode Output*

Pour régler le mode Output :
1. Appuyez sur MODE pour afficher le menu Mode à l'écran.
2. Appuyez sur la touche de fonction (F1 à F5) qui correspond au mode désiré.

### *3.13.7 Réglage de l'Output*

Pour régler le canal de sortie, appuyez sur la touche Output ON.

## *3.14 Exemples*

### *3.14.1 Création d'une forme d'onde arbitraire*

Vous pouvez créer une forme d'onde arbitraire par les méthodes suivantes :
* Entrer des points de données un par un
* Tracer des lignes entre des points de données
* Créer une forme d'onde prédéfinie
* Combiner plusieurs de ces méthodes

NOTE

*Vous pouvez utiliser un pack logiciel comme* **WaveX** *pour créer des formes d'ondes arbitraires. Pour plus d'informations sur les packs logiciels, contactez votre fournisseur local.*

Il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les 500.000 de points de données pour une seule forme d'onde. Vous pouvez programmer autant de formes d'onde que vous voulez dans la mémoire de formes d'ondes en gardant à l'esprit les adresses où une forme d'onde se termine et une autre commence.
Les fréquences et amplitudes des formes d'onde sont influencées par le nombre de points de données et leur valeur dans l'onde. Pour plus d'informations sur comment le nombre de points de données influence la fréquence et l'amplitude d'une forme d'onde dans la mémoire d'exécution, cf. respectivement les paragraphes Réglage de la Fréquence et Réglage de l'Amplitude.

### *3.14.2 Entrée de points de données un par un*

La méthode la plus basique pour programmer une forme d'onde arbitraire consiste à entrer ses points de données un par un. Comme cela peut s'avérer fastidieux, la fonction d'auto-incrémentation vous y aidera.
Pour entrer des points de données dans la mémoire de forme d'onde, procédez comme suit :
1. Appuyez sur WAVEFORM pour afficher le menu de sélection de forme d'onde.
2. Appuyez sur F5:ARB pour afficher le menu Arbitrary.
3. Appuyez sur F4:EDIT pour afficher le menu Edit.
4. Appuyez sur F1:POINT pour sélectionner le mode de programmation point par point.
5. Appuyez sur F1:ADDRESS
6. Utilisez la roue codeuse ou les touches numériques pour entrer l'adresse.
7. Appuyez sur F2:DATA.
8. Utilisez la roue codeuse ou les touches numériques pour entrer la valeur de chaque point de données. Les valeurs valides vont de -8191 à 8191.
9. Répétez les étapes 5 à 9 jusqu'à ce avoir fini la programmation de votre forme d 'onde arbitraire.

NOTE

*Chaque fois que vous appuyez sur ENTER pour compléter l'entrée d'un point de données en mode numérique, l'auto-incrémentation de l'adresse fait avancer "A= value" d'un pas.*

### *3.14.3 Créer une forme d'onde arbitraire*

Pour créer une forme d'onde complexe :

* Chargez une forme d'onde sinusoïdale prédéfinie
* Chargez une forme d'onde sinusoïdale échelonnée à un pic positif du premier train d'onde
* Tirez une ligne droite entre deux points de données de l'onde
* Ajoutez une impulsion / pointe de tension à l'onde
* Ajoutez un signal de bruit au pic négatif du premier train d'onde

Pour visualiser la forme de l'onde à mesure que vous la construisez, connectez le générateur d'ondes à un oscilloscope et procédez comme suit :

| **ACTION** | **FRAPPES DE TOUCHE** |
|---|---|
| Charge les 1000 premiers points de la mémoire de forme d'onde dans la mémoire d'exécution | WAVEFORM<br>5:ARB<br>F1:START<br>1<br>F2:LENGTH<br>1000<br>F5:PREV<br>MODE<br>F1:CONT<br>OUTPUT ON |

Les étapes suivantes mettent en place la forme d'onde indiquée Figure 3-2.

| | |
|---|---|
| Etape 1.<br>Charge une onde sinusoïdale prédéfinie 1000 points échelonnée à 50% dans la mémoire de forme d'onde en démarrant à l'adresse 1 | WAVEFORM<br>F5:ARB<br>F4:EDIT<br>F3:PREDEF<br>F1:TYPE<br>(bouton tournant pour la sélection)<br>SINE<br>F2:FROM/DATA<br>1<br>F3:LENG<br>1000<br>F4:SCAL<br>50<br>F5:EXEC<br>F3:YES |
| Etape 2.<br>Charge une onde sinusoïdale prédéfinie 100 points échelonnée à 5% dans la mémoire de forme d'onde en démarrant à l'adresse 200 | WAVEFORM<br>F5:ARB<br>F4:EDIT |

F3:PREDEF
F1:TYPE
SINE
F2:FROM
200
F3:LENG
100
F4:SCAL
5
F5:EXEC
F3:YES

Etape 3.
Trace une ligne entre l'adresse 251 (le point le plus élevé de la sinusoïde) et l'adresse 501 (où la sinusoïde rejoint l'origine)

WAVEFORM
F5:ARB
F4:EDIT
F2:LINE
F1:FROM
251
F2:TO
501
F4:EXEC
F3:YES

Etape 4.
Ajoute une impulsion négative (valeur de donnée -4095) aux adresses 600 à 606

WAVEFORM
F5:ARB
F4:EDIT
F1:PONT
F1:ADRS
600
F2:DATA
-4095
(répétez -4095 et ENTER pour les adresses 601 à 606)

Etape 5.
Ajoute un signal de bruit 5% aux adresses 700 à 800

WAVEFORM
F5:ARB
F4:EDIT
F3:PREDEF
F2:FROM
700
F3:LENG
100
F4:SCAL
5
F1:TYPE
NOISE
F5:EXEC
F1:ADD
F4:EXEC
F3-YES

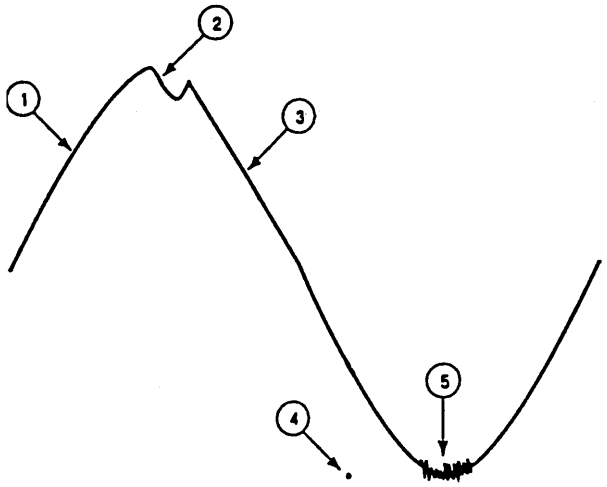



*Figure 3-2: Etapes pour créer une forme d'onde arbitraire.*

### *3.14.4 Réglage de la Fréquence*

La fréquence de l'onde arbitraire est une fonction du nombre de points de données utilisés pour la produire (le paramètre Longueur dans le menu ARBITRARY) et de son rythme d'exécution ou fréquence d'horloge. La fréquence d'horloge est le temps d'exécution entre chaque point de l'onde. Le temps total pour exécuter une période de l'onde est donné par l'expression :

$$\text{Nombre de points} \times \text{Fréquence d'horloge}$$

Parce que la fréquence en sortie est une fonction de la fréquence d'horloge et du nombre de points exécutés, la fréquence en sortie de l'onde est de la forme :

$$\text{Fréquence} = \frac{1}{(\text{Nombre de points} \times \text{Fréquence d'horloge})}$$

Par exemple, pour fixer la fréquence en sortie à 1000 Hz, étant donné que le nombre de points de données utilisés pour la sortie de l'onde est 1000, on calcule :

$$\text{Fréquence d'horloge} = \frac{1}{1000 \text{ points} \times 1000 \text{ Hz}} = 1 \text{ µs}$$

EXEMPLE : Réglage de la fréquence en sortie
Pour régler la fréquence en sortie d'une onde 1000 points en mémoire d'exécution à 1000 Hz, réglez la fréquence d'horloge à 1 µs :

| **ACTION** | **FRAPPES DE TOUCHE** |
|---|---|
| Etape 1.<br>Régle le taux de sortie à 1 µs (équivaut à une fréquence de sortie de 1000 Hz) | PARAMETER<br>F1 :RATE<br>1<br>KHz/µs |

Une fois que vous avez créé la forme d'onde, vous devez préciser quel segment de mémoire exécuter. Pour toute information sur comment caractériser un segment de mémoire à exécuter, cf. § **Charger une forme d'onde dans la Mémoire d'Exécution**.

### *3.14.5 Réglage de l'Amplitude*

L'équation suivante représente la relation de l'amplitude de tension relative en sortie entre le réglage de l'amplitude pic-à-pic du panneau avant et les valeurs de points de données dans la mémoire de forme d'onde :

$$\text{Tension en sortie} = \frac{\text{Réglage d'amplitude p-p} \times \text{Valeur de point}}{4096} + \text{Offset}$$

où 16392 est le domaine de valeurs des points de données dans la mémoire de formes d'onde.

*Tableau 3-4 : Amplitude relative pour la sortie d'onde (Exemples)*

| Réglage d'amplitude du panneau avant | Valeur de point de données | Tension de l'amplitude relative en sortie |
|---|---|---|
| 5V pic-à-pic | 1024 | 2,5V pic positif |
| 5V pic-à-pic | 0 | 0V (tension d'offset) |
| 10V pic-à-pic | 2047 | 5V pic positif |

### *3.14.6 Charger une forme d'onde dans la mémoire d'exécution*

Pour charger une forme d'onde dans la mémoire d'exécution, précisez son adresse de départ et sa longueur dans le menu ARBITRARY.

1. Sélectionnez le canal en le plaçant sur ON.
2. Appuyez sur WAVEFORM et sélectionnez la fonction F5:ARB.
3. Appuyez sur F1:START pour déterminer l'adresse. Les entrées valides vont de 1 à 499.999
4. Appuyez sur F2:LENGTH pour afficher la longueur de l'onde. Les entrées valides vont de 2 à 500.000
6. Utilisez la roue codeuse ou les touches numériques pour entrer la longueur de l'onde.

### *3.14.7 Générer une sortie d'onde*

Une fois que vous avez chargé une forme d'onde dans la mémoire d'exécution, vous pouvez extraire l'onde en fixant le mode et les paramètres de sortie (fréquence, amplitude, offset).

**Réglage du Mode**
Pour régler le mode :
1. Appuyez sur MODE pour afficher le menu Mode.
2. Appuyez sur F1:CONT pour choisir le mode Continu, F2:TRIG pour choisir le mode Impulsion, F3:GATE pour le mode Barrière ou F4:BRST pour le mode Paquet.

**Réglage de la Sortie**
Pour allumer la sortie principale, appuyez sur Output ON.

**Modifier la Sortie de forme d'onde**
Vous pouvez modifier la sortie d'une onde :
* en utilisant l'offset
* en utilisant la modulation.

### *3.14.8 Utilisation de l'Offset de tension*

Grâce au paramètre d'offset, vous pouvez ajouter un niveau continu positif ou négatif à l'onde en sortie.

Pour régler l'offset de tension :
1. Appuyez sur PARAMETERS pour afficher le menu.
2. Appuyez sur F3:OFST pour afficher le réglage d'offset.
3. Utilisez la roue codeuse ou les touches numériques pour régler l'offset de tension.

Pour couper la tension d'offset, répétez ces étapes mais réglez la tension d'offset à 0.

### *3.14.9 Enregistrer et Rappeler un Paramétrage du Générateur d'ondes*

Vous pouvez conserver jusqu'à 49 paramétrages du panneau avant dans une partie de la mémoire RAM non-volatile appelée Mémoire d'enregistrement des réglages. Lorsque vous rappelez un paramétrage enregistré, les réglages du panneau avant changent pour correspondre aux réglages du paramétrage enregistré. Ces réglages que l'on enregistre et que l'on rappelle incluent l'adresse de départ et la longueur de la mémoire arbitraire qui est chargée dans la mémoire d'exécution.

NOTE

*L'enregistrement des valeurs de paramétrage du générateur d'ondes ne s'accompagne de l'enregistrement ni de la forme de l'onde ni de la mémoire d'exécution.*

**Enregistrer un paramétrage**

Pour enregistrer le paramétrage du panneau avant :
1. Appuyez sur SETUPS pour afficher le menu.
2. Appuyez sur F3:STORE pour choisir le mode Store.
3. Utilisez la roue codeuse pour choisir un numéro de mémoire tampon. Les numéros valides des mémoires tampons vont de 1 à 49. La mémoire tampon 0 est en lecture seule et elle contient les réglages à la mise sous tension listés au Tableau 3-3.

Le générateur d'ondes ne vous avertira pas si vous enregistrez un paramétrage dans une mémoire tampon déjà occupée.

**Rappeler un paramétrage**

Pour rappeler un paramétrage enregistré :

1. Appuyez sur SETUPS pour afficher le menu.
2. Appuyez sur F1:RECALL pour choisir le mode Recall.
3. Utilisez la roue codeuse pour choisir un numéro de mémoire tampon. Les numéros valides des mémoires tampons vont de 1 à 49. La mémoire tampon 0 est en lecture seule et elle contient les réglages à la mise sous tension listés au Tableau 3-3.

# 4. MAINTENANCE

Il n'y a aucune maintenance particulière sur cet instrument. Le nettoyage périodique est décrit ci-dessous.

# NETTOYAGE

Cet instrument doit être nettoyé en fonction des conditions de fonctionnement. La poussière accumulée à l'extérieur de l'instrument peut être enlevée avec un chiffon doux. Les taches peuvent être enlevées avec un chiffon doux humide. L'intérieur de l'instrument peut être nettoyé de sa poussière de préférence avec de l'air comprimé.

**ATTENTION**

**TOUT L'INSTRUMENT DOIT ETRE SEC AVANT LA MISE SOUS TENSION. NE PAS UTILISER DE PRODUITS A BASE DE PETROLE. NE PAS UTILISER DE DETERGENTS ABRASIFS.**

**DANGER**

**POUR EVITER LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, DECONNECTER LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT TOUTE OPERATION DE SOUDURE.**

---

**SEFRAM Instruments et Systèmes**
**32, rue E. MARTEL**
**F 42100 – SAINT-ETIENNE**
**France**
**Tel : 0825 56 50 50** (0.15€/mn)
**Fax : 04 77 57 23 23**

**E-mail : sales@sefram.fr**
**Web : www.sefram.fr**

# DECLARATION OF CE CONFORMITY

according to EEC directives and NF EN 45014 norm

***DECLARATION DE CONFORMITE CE***

*suivant directives CEE et norme NF EN 45014*

**SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES**
**32, rue Edouard MARTEL**
**42100 SAINT-ETIENNE ( FRANCE)**

**Declares, that the below mentionned product complies with :**
*Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à* **:**

**The European low voltage directive 73/23/EEC :**
**NF EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipement for measurement, control and laboratory use.**
*La directive Européenne basse tension CEE 73/23 :*
NF EN 61010-1Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

**The European EMC directive 89/336/EEC, amended by 93/68/EEC :**
**Emission standard EN 50081-1.**
**Immunity standard EN 50082-1.**

*La directive Européenne CEM CEE 89/336, amendée par CEE 93/68 :*
*En émission selon NF EN 50081-1.*
*En immunité selon NF EN 50082-1.*

**Pollution degree** *Degré de pollution* **: 2**

**Product name** *Désignation* **:** **FUNCTION GENERATOR** *Générateur de fonctions*

**Model** *Type* **:** **4463**

**Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number**
La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro **RC 4463**

**SAINT-ETIENNE the :**
**May 26th , 2005**

**Name/Position :**
**T. TAGLIARINO / Quality Manager**